

CYBERSECURITY-LABS

INFORMATION SECURITY

LAB REPORT



Práctica: BitLocker y NTLM

Informe de práctica

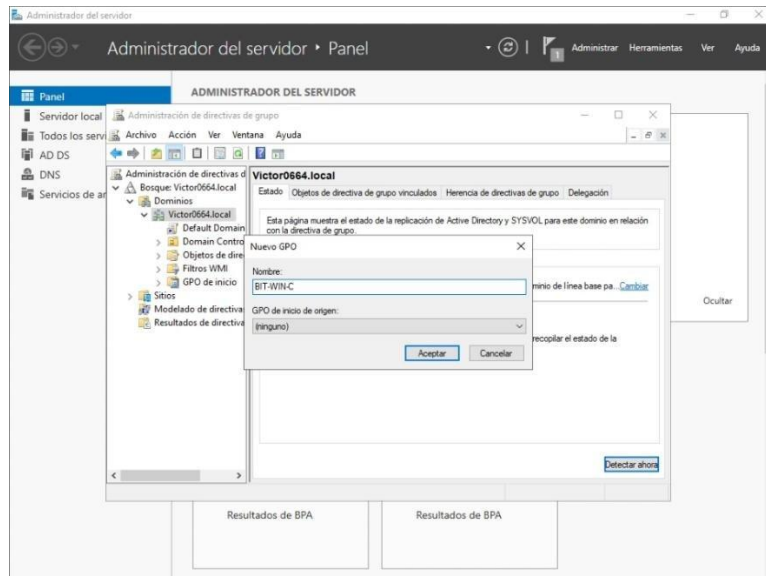
Víctor José Santos Guzmán

Information Security

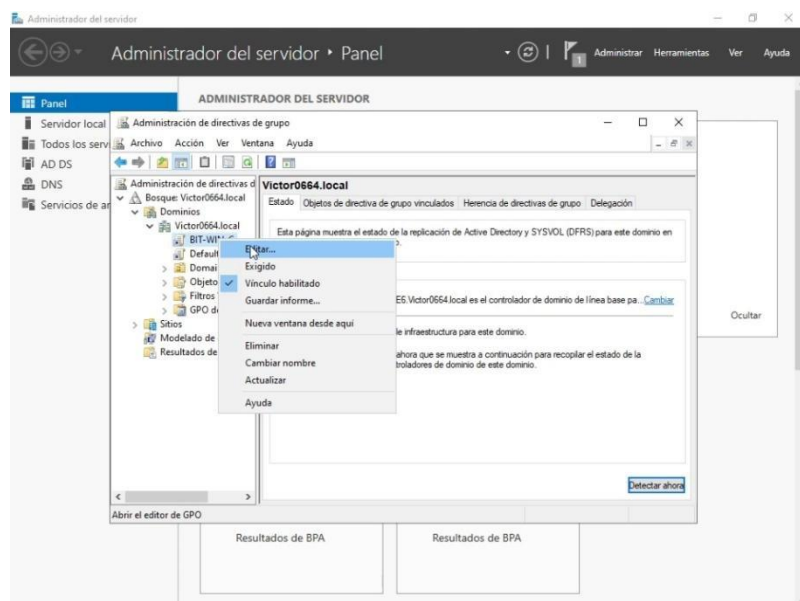
Cybersecurity / Cloud / Networks / GRC



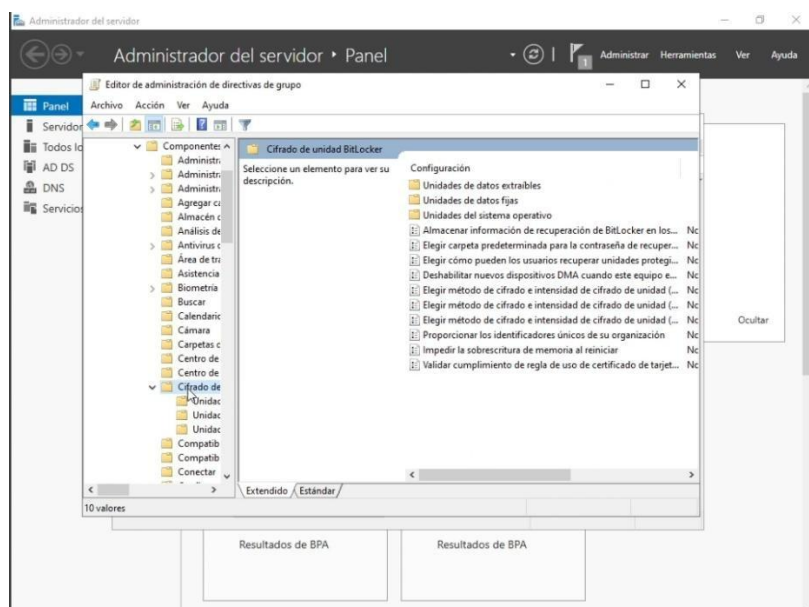
Paso 1: Creación de la GPO para BitLocker En la consola de Administración de directivas de grupo, hago clic derecho sobre el dominio Victor0664.local y selecciono la opción para crear un nuevo objeto vinculado. En el cuadro de diálogo "Nuevo GPO", asigno el nombre BIT-WIN-C y me aseguro de que el "GPO de inicio de origen" esté en (ninguno) antes de presionar el botón Aceptar para generar la directiva.



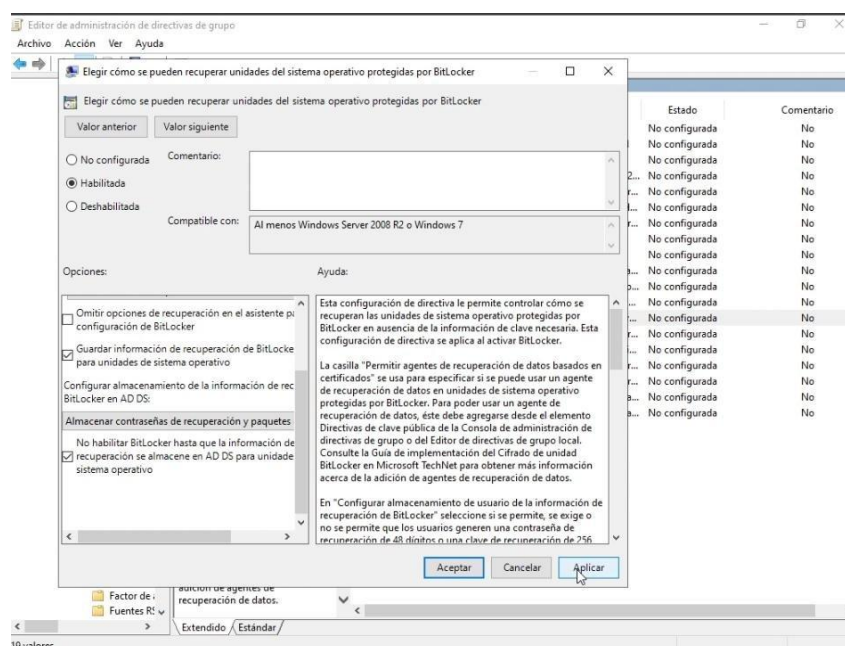
Paso 2: Acceso al editor de directivas vinculado Una vez creado el objeto BIT-WIN-C, hago clic secundario sobre él y elijo la opción "Editar..." para abrir el Editor de administración de directivas de grupo. Esta interfaz me permitirá navegar por las configuraciones de seguridad del equipo para establecer los parámetros de cifrado de unidad y las restricciones de autenticación requeridas para los equipos del dominio.



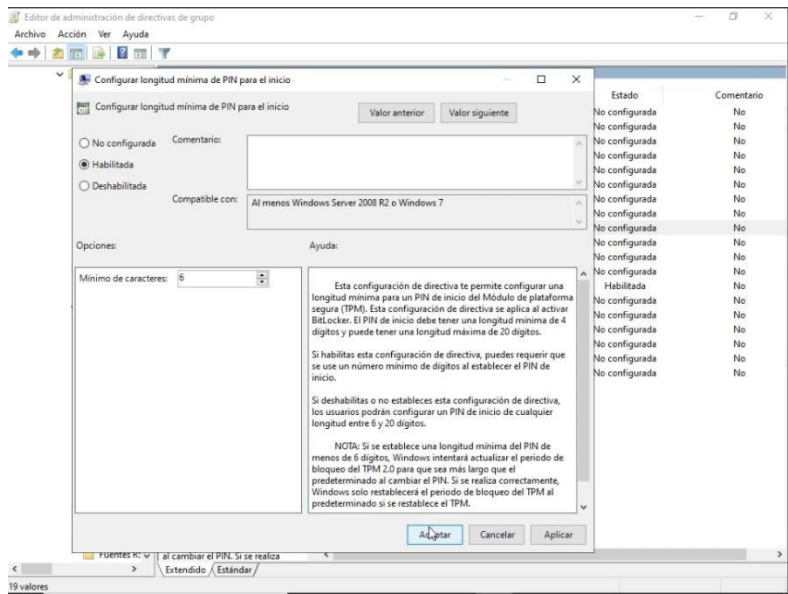
Paso 3: Localización de las directivas de cifrado Dentro del editor, navego por la ruta de Configuración del equipo, Plantillas administrativas, Componentes de Windows y selecciono la carpeta "Cifrado de unidad BitLocker". En este panel visualizo las opciones para unidades del sistema operativo, donde configuraré el comportamiento del cifrado y el almacenamiento de las claves de recuperación en el Directorio Activo.



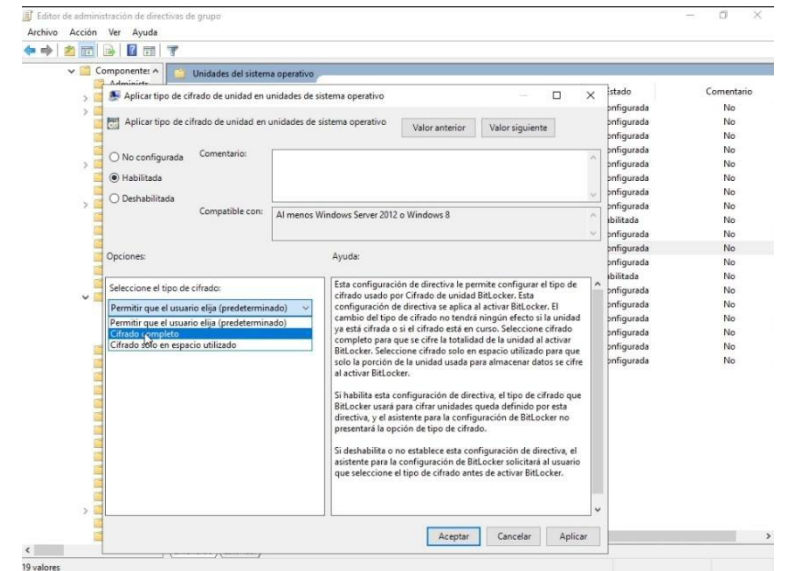
Paso 4: Respaldo obligatorio de claves en Active Directory Configuro la directiva "Elegir cómo se pueden recuperar unidades del sistema operativo protegidas por BitLocker" como Habilitada, marcando la casilla para guardar la información en AD DS. Activo el parámetro que impide habilitar BitLocker hasta que la clave de recuperación de 48 dígitos se almacene correctamente en el servidor, garantizando que nunca se pierda el acceso al volumen.



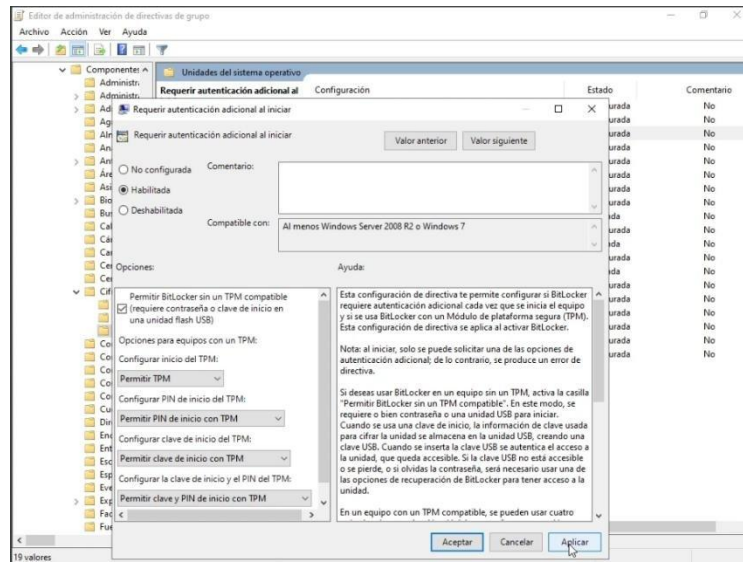
Paso 5: Definición de la longitud mínima del PIN Accedo a la directiva "Configurar longitud mínima de PIN para el inicio" y la establezco en Habilitada. En el apartado de opciones, defino un valor de 6 caracteres como mínimo, elevando la seguridad en el pre-arranque del sistema operativo al obligar a los usuarios a crear un PIN que cumpla con este estándar de complejidad antes de desbloquear los datos.



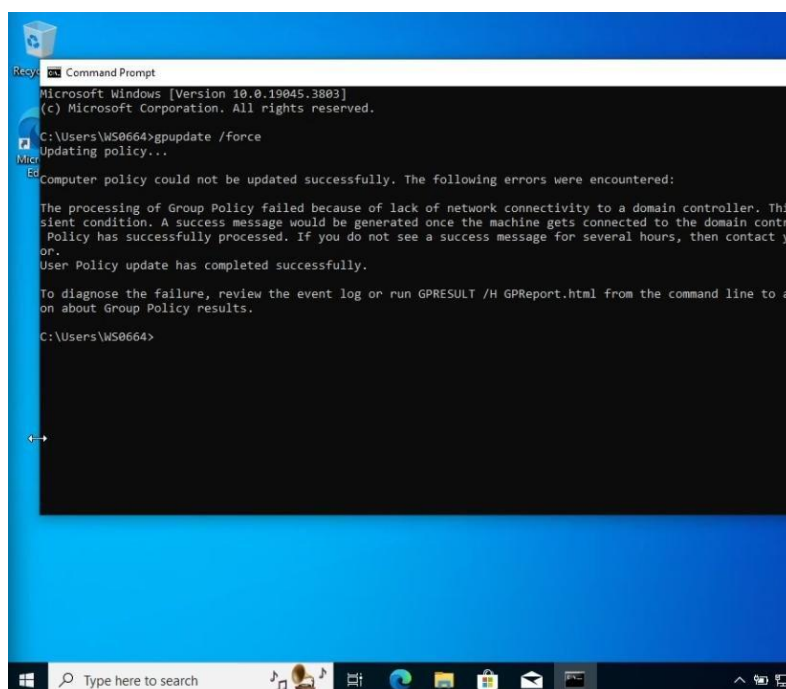
Paso 6: Selección del modo de cifrado completo Habilito la directiva "Aplicar tipo de cifrado de unidad en unidades de sistema operativo" y selecciono la opción de Cifrado completo en el menú desplegable. Al elegir este método en lugar de cifrar solo el espacio utilizado, aseguro que cada sector del disco C: sea procesado por el algoritmo, proporcionando una protección integral que incluye archivos eliminados y espacio libre residual.



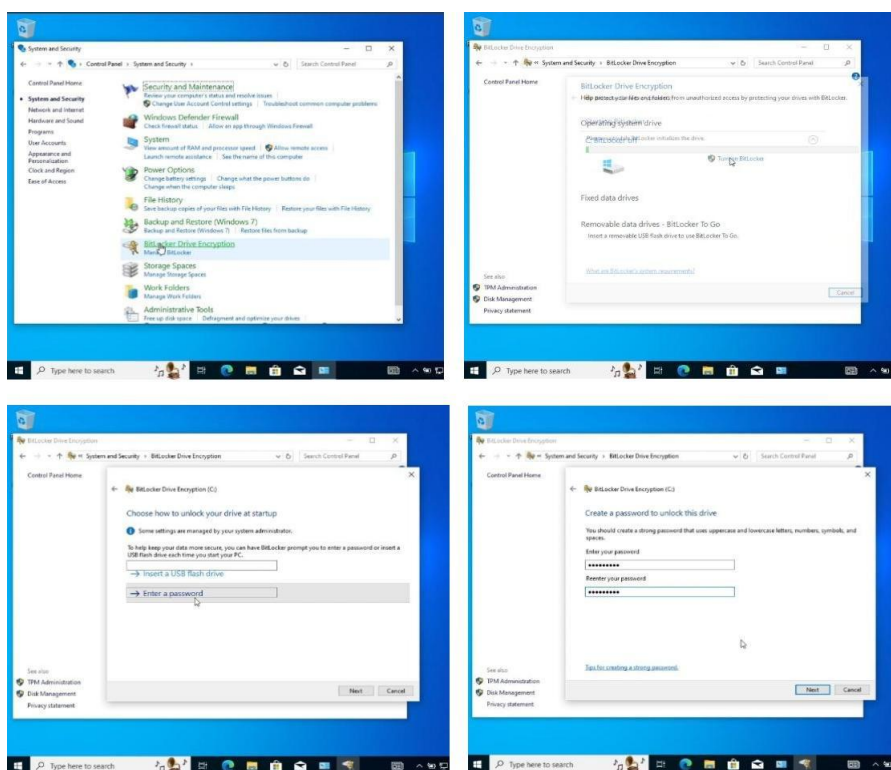
Paso 7: Requerimiento de autenticación adicional al iniciar Establezco la directiva "Requerir autenticación adicional al iniciar" como Habilitada y marco la casilla que permite el uso de BitLocker sin un TPM compatible mediante contraseña o clave USB. Configuro las opciones para permitir el uso de PIN y claves de inicio con TPM, finalizando el proceso haciendo clic en el botón Aplicar para que estos requisitos multifactor sean obligatorios.



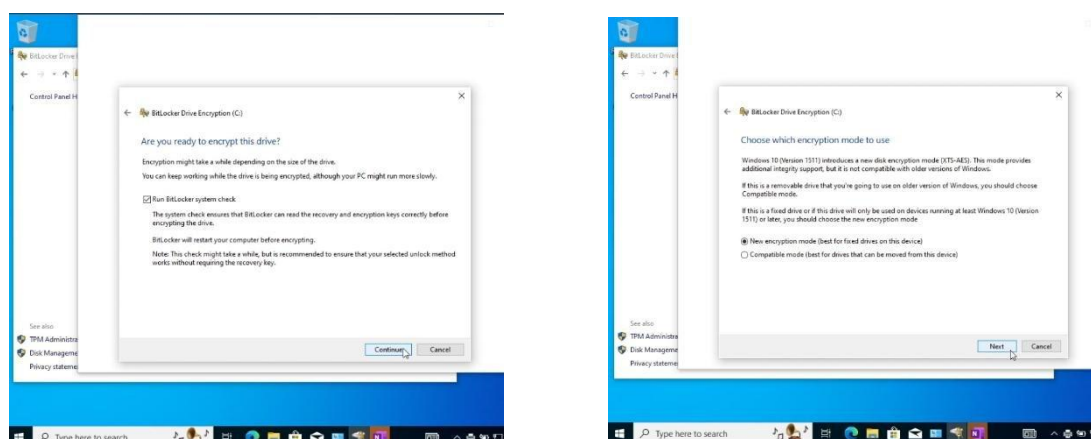
Paso 8: Resolución de problemas de red y actualización de directivas En el cliente Windows 10, ejecuto gpupdate /force en el símbolo del sistema, pero inicialmente recibo un error por falta de conectividad con el controlador de dominio. Tras realizar el troubleshooting de red y verificar el Gateway, ejecuto el comando nuevamente hasta que el mensaje confirma que la directiva de usuario se completó con éxito, permitiendo recibir las configuraciones de BitLocker.



Paso 9: En el cliente Windows 10, accedo a "System and Security" y selecciono "BitLocker Drive Encryption" para iniciar el asistente mediante la opción "Turn on BitLocker". El sistema reconoce las directivas del administrador y me presenta la ventana "Choose how to unlock your drive at startup", donde selecciono "Enter a password" para proceder con la configuración del PIN de acceso.



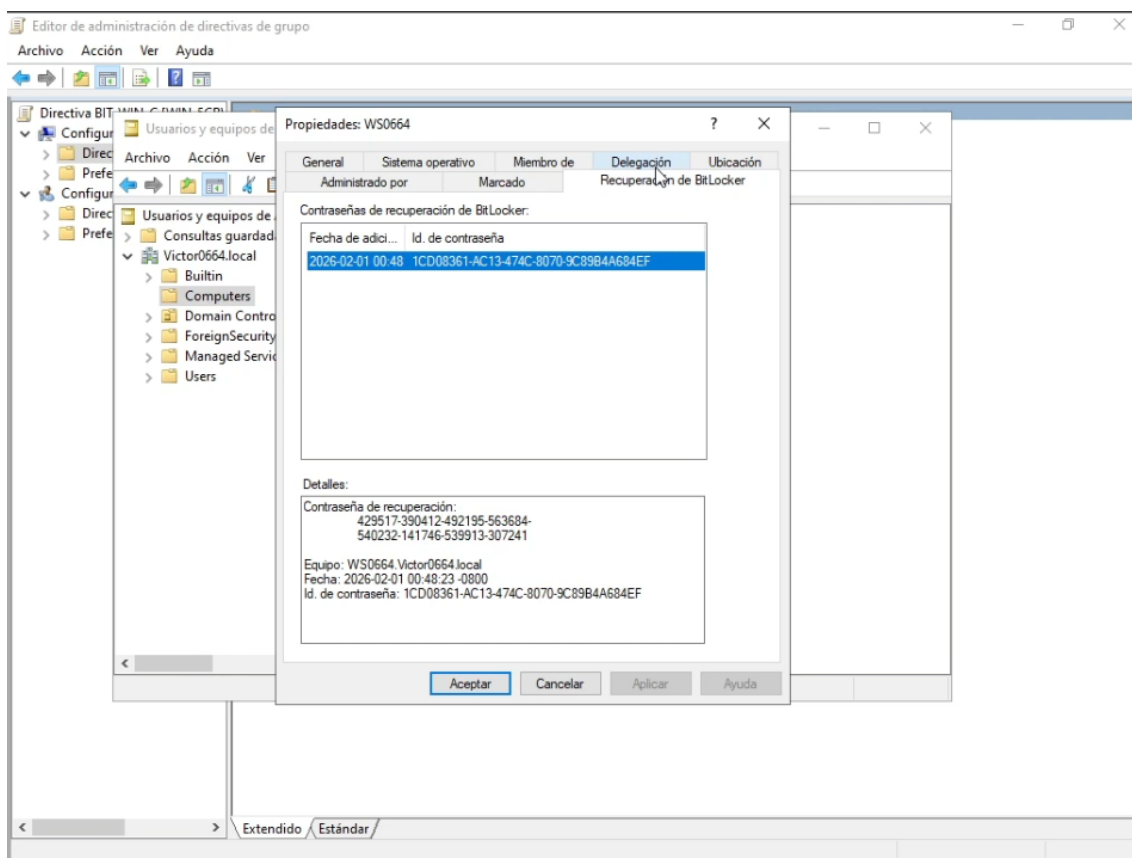
Paso 10: Creación del PIN y selección del modo de cifrado. Escribo y confirmo la contraseña de desbloqueo cumpliendo con los requisitos de complejidad, tras lo cual selecciono el "New encryption mode" (XTS-AES) recomendado para unidades fijas en esta versión de Windows. Finalmente, marco la casilla "Run BitLocker system check" y presiono "Continue" para que el equipo se reinicie y comience el proceso de cifrado seguro del volumen del sistema.



Paso 11: Verifico en mi Windows Client que todo esta funcionando tal como configuramos.



Paso 12: Verificación de la clave de recuperación en Active Directory Regreso al servidor y abro las propiedades del equipo cliente en la consola de Usuarios y equipos de Active Directory, navegando hasta la pestaña "Recuperación de BitLocker". Aquí verifico que se ha generado y guardado correctamente la Id. de contraseña y la clave de recuperación de 48 dígitos, confirmando que la GPO de respaldo centralizado ha funcionado perfectamente para el equipo WS0664.



Paso 13: Bloqueo de autenticación NTLM entrante y en el dominio En el editor de directivas, me sitúo en las Opciones de seguridad para configurar "Seguridad de red: restringir NTLM: autenticación NTLM en este dominio" con la opción de Denegar todo. Adicionalmente, configuro la directiva de "Tráfico NTLM entrante" como Denegar todas las cuentas, forzando así a la infraestructura a utilizar Kerberos, el cual es significativamente más seguro frente a ataques de interceptación.

